



**Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais**

Campus Poços de Caldas

Curso de Ciência da Computação

Relatório de Estágio Supervisionado

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Projetos e Atividades de Freelancers

Desenvolvimento de aplicações Web

Aluno: Luiz Felipe Loro Piva

Orientador: Fabiano Costa Teixeira

06/2026

Sumário

1	Resumo do Projeto	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo Geral	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Detalhamento das Atividades Desenvolvidas	3
3.1	Estruturação do Projeto	3
3.2	Desenvolvimento do Back-end	3
3.3	Integração com Banco de Dados	3
3.4	Implementação da Autenticação	3
3.5	Diferenciação dos Tipos de Usuário	4
3.6	Desenvolvimento do Front-end	4
3.7	Comunicação entre Front-end e Back-end	6
3.8	Desenvolvimento do Dashboard	6
3.9	Implementação do Gerenciamento de Vagas	6
3.10	Implementação da Candidatura a Vagas	6
3.11	Criação do Chat entre Freelancer e Contratante	7
4	Conclusões	7
5	Bibliografia	7

1 Resumo do Projeto

Este relatório apresenta o desenvolvimento das atividades realizadas no estágio obrigatório, abordando técnicas de desenvolvimento de uma aplicação web voltada à conexão entre freelancers e contratantes. O projeto foi estruturado em três principais blocos, desenvolvimento do front-end, implementação back-end e a integração com um banco de dados relacional.

Para o front-end, foi utilizada a biblioteca JavaScript de código aberto React, em conjunto com Vite, Tailwind CSS, Axios e React Router. Permitindo a criação de uma interface dinâmica, organizada em páginas e componentes reutilizáveis. O back-end foi desenvolvido a partir de um servidor utilizando um ambiente de execução de código aberto Node.js, utilizado para receber requisições HTTP e realizar a conexão com o banco de dados relacional MySQL.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web voltada à gerenciamento de projetos e atividades, conexão entre freelancers e contratantes.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a interface front-end da aplicação utilizando React, Vite, Tailwind CSS.
- Criar uma API back-end utilizando Node.js para realizar a comunicação entre a interface da aplicação e o banco de dados.
- Integrar a aplicação a um banco de dados relacional MySQL para armazenamento de usuários, vagas, perfis de freelancers e candidaturas.
- Desenvolver funcionalidades de cadastro e login de usuários, com autenticação baseada em token JWT.
- Desenvolver funcionalidades para que contratantes possam criar, visualizar, editar e excluir vagas.
- Desenvolver funcionalidades para que freelancers possam visualizar vagas disponíveis e se candidatar às oportunidades.
- Implementar uma área de currículo para que freelancers possam cadastrar e atualizar suas informações profissionais.
- Desenvolvimento de um método de comunicação entre o freelancer contratado e o contratante.

3 Detalhamento das Atividades Desenvolvidas

O sistema foi construído utilizando uma arquitetura dividida entre front-end, back-end e banco de dados, permitindo a separação das responsabilidades e facilitando a manutenção do projeto.

3.1 Estruturação do Projeto

Inicialmente, foi realizada a organização da estrutura geral do projeto, separando a aplicação em duas partes principais: uma pasta destinada ao back-end e outra destinada ao front-end.

3.2 Desenvolvimento do Back-end

O back-end da aplicação foi desenvolvido utilizando Node.js e Express. Essa etapa teve como objetivo criar uma API responsável por receber as requisições enviadas pelo front-end, processar as regras de negócio e retornar as respostas em formato JSON.

Foi configurado o arquivo principal da aplicação, responsável por iniciar o servidor, habilitar o uso de JSON nas requisições e conectar os grupos de rotas da API. As rotas foram organizadas de acordo com suas responsabilidades, sendo divididas em rotas de autenticação, rotas de vagas e rotas de perfil do freelancer.

Também foram utilizados arquivos de controllers, responsáveis por concentrar a lógica de cada funcionalidade. Dessa forma, as operações de login, cadastro, criação de vagas, listagem, edição, exclusão, candidatura e atualização de currículo ficaram separadas em funções específicas, tornando o código mais limpo e de fácil alteração.

3.3 Integração com Banco de Dados

A aplicação foi integrada a um banco de dados relacional MySQL, utilizado para armazenar as informações necessárias ao funcionamento do sistema. A conexão foi realizada por meio da biblioteca mysql2/promise, para facilitar a execução das consultas SQL.

Foram utilizadas tabelas para armazenar dados de usuários, vagas, perfis de freelancers e candidaturas. A partir dos controllers do back-end, foram implementadas consultas para inserir, buscar, atualizar e excluir registros no banco de dados.

3.4 Implementação da Autenticação

A autenticação foi implementada utilizando o sistema JWT. Essa funcionalidade permite que apenas usuários cadastrados e autenticados pudessem acessar determinadas áreas da aplicação.

No cadastro, o sistema recebe os dados do usuário, verifica se o e-mail já está registrado, valida a confirmação de senha, criptografa utilizando bcrypt e armazena o novo usuário no banco de dados. Após o cadastro, é gerado um token JWT, permitindo que o usuário já acesse o sistema autenticado.

No login, o sistema busca o usuário pelo e-mail informado, compara a senha digitada com a senha criptografada salva no banco e, caso os dados estejam corretos, gera um token de autenticação. Esse token é utilizado nas próximas requisições para identificar o usuário logado.

3.5 Diferenciação dos Tipos de Usuário

O sistema foi desenvolvido considerando dois tipos de usuários: freelancer e contratante. Essa diferenciação foi feita por meio do campo **user_type**, sendo utilizado o valor 0 para freelancers e o valor 1 para contratantes.

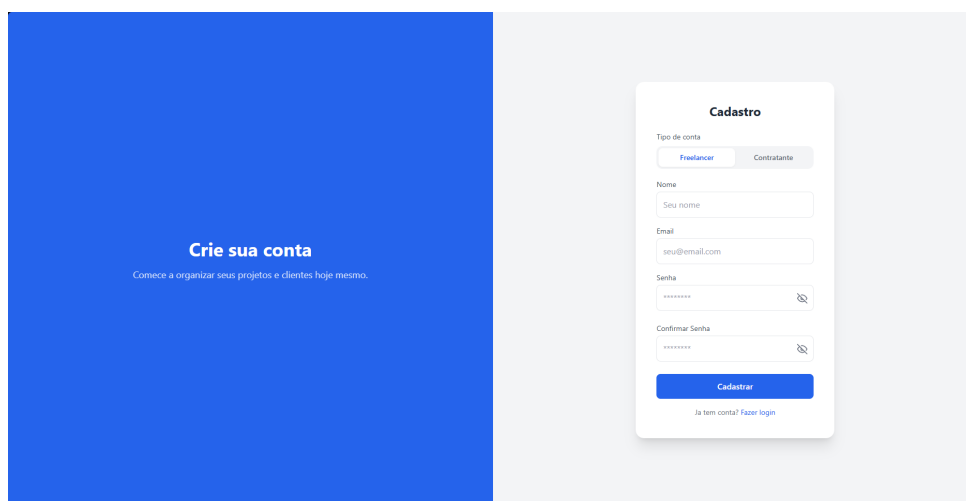
Essa distinção influencia diretamente o funcionamento da aplicação. Usuários freelancers podem visualizar vagas disponíveis, candidatar-se a oportunidades e cadastrar seu currículo. Já usuários contratantes podem criar, visualizar, editar e excluir suas próprias vagas.

3.6 Desenvolvimento do Front-end

O front-end foi desenvolvido utilizando React, com apoio do Vite para criação e execução do projeto. A interface foi construída com componentes reutilizáveis e estilizada com Tailwind CSS, buscando uma organização visual simples e funcional.

Foram criadas páginas para login, cadastro, dashboard, gerenciamento de vagas, criação de vagas, currículo do freelancer, vagas aplicadas e chat de comunicação. A navegação entre essas páginas foi implementada com React Router, permitindo a criação de rotas públicas e privadas.

As rotas públicas foram utilizadas para telas de login e cadastro. Já as rotas privadas foram protegidas para que apenas usuários autenticados pudessem acessá-las. Para isso, foi criado um layout privado, responsável por verificar a existência do token, buscar os dados do usuário logado e redirecionar para a tela de login caso a autenticação não fosse encontrada.



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro. À esquerda, uma seção azul com o título "Crie sua conta" e o subtítulo "Comece a organizar seus projetos e clientes hoje mesmo.". À direita, um formulário branco sobre fundo cinza claro. O formulário tem o título "Cadastro" e uma seção "Tipo de conta" com botões "Freelancer" (selecionado) e "Contratante". Os campos de entrada são: "Nome" (com placeholder "Seu nome"), "Email" (com placeholder "seu@email.com"), "Senha" (com caracteres ocultos por pontos e ícone para alternar visibilidade) e "Confirmar Senha" (também com caracteres ocultos e ícone). Um botão azul "Cadastrar" está na base do formulário, seguido pelo link "Já tem conta? Fazer login" em menor fonte.

Figura 1: Tela de cadastro

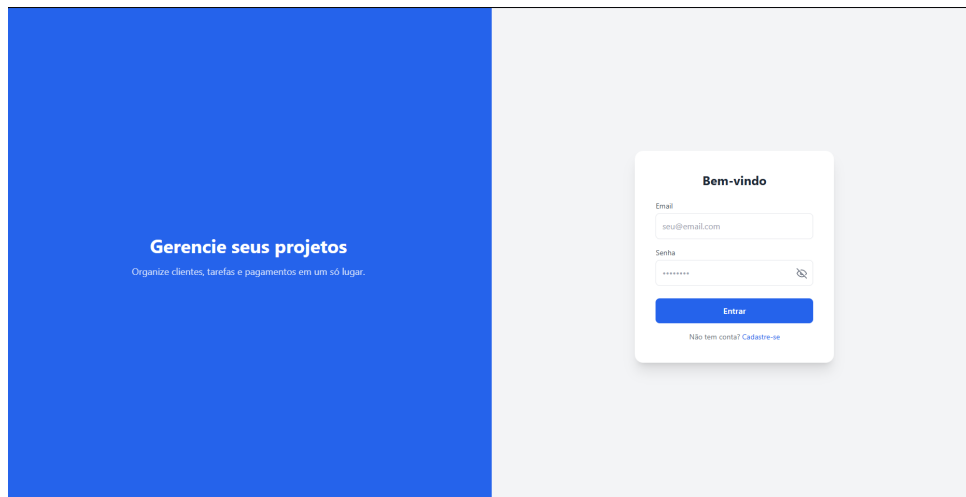


Figura 2: Tela de login

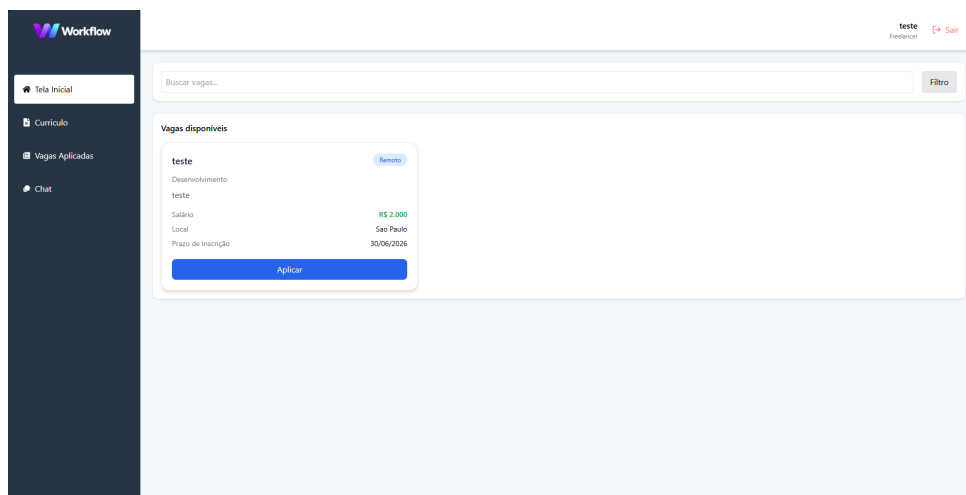


Figura 3: Tela principal logado como freelancer

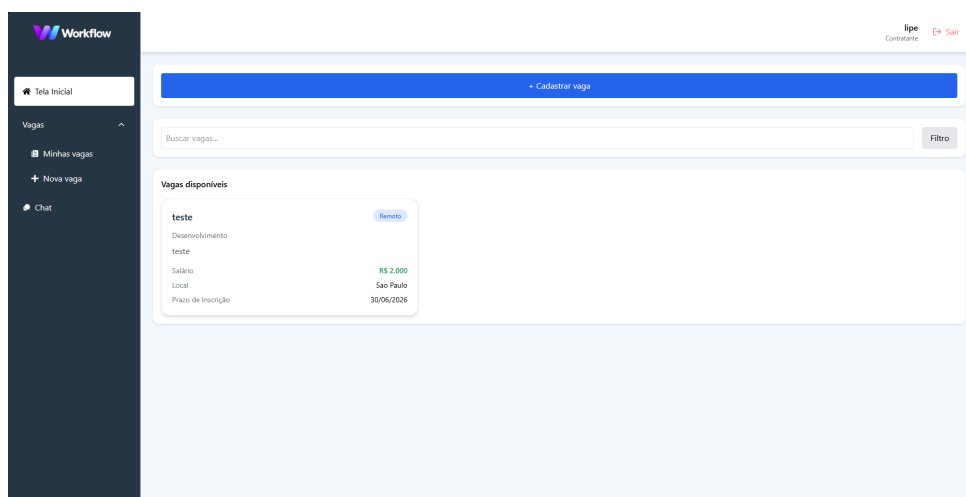


Figura 4: Tela principal logado como contratante

3.7 Comunicação entre Front-end e Back-end

A comunicação entre o front-end e o back-end foi realizada por meio da biblioteca Axios. Foi criada uma instância centralizada da API, configurada com a URL base do servidor back-end.

Também foi implementado um interceptor no Axios, responsável por buscar o token JWT salvo no **localStorage** e adicioná-lo automaticamente no cabeçalho das requisições. Dessa forma, as páginas da aplicação não precisam enviar manualmente o token em cada chamada, tornando o código mais limpo e padronizado.

3.8 Desenvolvimento do Dashboard

O dashboard foi desenvolvido para ser a tela inicial após o login do usuário. Seu conteúdo varia de acordo com o tipo de conta autenticada.

Quando o usuário é freelancer, o dashboard lista todas as vagas disponíveis cadastradas no sistema. Cada vaga é exibida em um card contendo informações como título, modalidade, categoria, descrição, salário, local e prazo de inscrição. Além disso, o freelancer possui a opção de se candidatar a uma vaga.

Se o usuário é contratante, o dashboard todas as vagas na tela inicial. Nesse caso, também é exibida a opção de cadastrar uma nova vaga, permitindo que o contratante gerencie suas oportunidades de trabalho.

3.9 Implementação do Gerenciamento de Vagas

Foi implementado o gerenciamento de vagas para usuários do tipo contratante. Essa funcionalidade permite criar, listar, editar e excluir vagas.

Para a criação e edição de vagas, foi desenvolvido um formulário reutilizável, contendo campos como título, categoria, modalidade, salário, localização, prazo de inscrição, descrição e requisitos. Esse mesmo componente é utilizado tanto na tela de criação quanto no modal de edição.

Na listagem de vagas, cada oportunidade é exibida em um card. Para contratantes, os cards apresentam botões de edição e exclusão. Ao editar uma vaga, o sistema abre um modal com o formulário preenchido com os dados existentes. Ao excluir, é exibido um modal de confirmação antes da remoção definitiva.

3.10 Implementação da Candidatura a Vagas

Para usuários freelancers, foi implementada a funcionalidade de candidatura a vagas. Ao visualizar uma vaga disponível, o freelancer pode clicar no botão de candidatura, que abre um modal de confirmação.

Após a confirmação, o front-end envia uma requisição para o back-end informando a vaga selecionada. O back-end valida o token do usuário, verifica se já existe candidatura daquele usuário para a essa vaga e, caso ainda não exista, registra a candidatura no banco de dados.

Depois de cadastrada, o freelancer espera a resposta do contratante, podendo verificar o status de sua candidatura.

3.11 Criação do Chat entre Freelancer e Contratante

Também foi desenvolvida uma funcionalidade de chat para permitir a comunicação entre o freelancer contratado e o contratante responsável pela vaga. Essa funcionalidade tem como objetivo facilitar o contato direto após a contratação ou aprovação de uma candidatura, centralizando a troca de mensagens dentro da própria aplicação.

4 Conclusões

O desenvolvimento deste projeto durante o estágio obrigatório permitiu aplicar, na prática, conhecimentos relacionados à construção de aplicações web. A plataforma desenvolvida teve como objetivo conectar freelancers e contratantes, utilizando React no front-end, Node.js no back-end e MySQL para armazenamento dos dados.

A realização dessas atividades contribuiu para o aprimoramento técnico, principalmente na integração entre front-end, back-end e banco de dados, além de reforçar a importância da organização do código, da segurança e do controle de permissões.

5 Bibliografia

Referências

- [1] REACT. *React Documentation*. Disponível em: <https://react.dev/>
- [2] NODE.JS. *Node.js Documentation*. Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [3] TAILWIND CSS. *Tailwind CSS Documentation*. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>
- [4] AXIOS. *Axios Documentation*. Disponível em: <https://axios-http.com/docs/intro>
- [5] REACT ROUTER. *React Router Documentation*. Disponível em: <https://reactrouter.com/>
- [6] JWT. *Introduction to JSON Web Tokens*. Disponível em: <https://jwt.io/introduction>
- [7] NPM. *bcrypt*. Disponível em: <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>